Outlier Detection using SPC in Call Center Dataset

단국대학교 최인준

1. 서론

서비스 산업에서 품질관리는 제조업보다 정량화가 어렵다는 한계가 있다. 그러나 최근에는 콜센터와 같은 서비스에서도 통계적 품질관리 기법을 적용하여 고객 응대 품질을 체계적으로 관리하려는 시도가 활발히 이루어지고 있다. 특히 응답률과 문제 해결률은 서비스 품질을 대표하는 핵심 지표로, 고객 만족도 및 기업 이미지와 직결된다.

본 프로젝트에서는 콜센터의 일별 데이터를 활용하여 다음 두 품질특성치를 정의한다.

1. **미응대율**: 전체 접수된 전화 중 상담원에게 연결되지 않은 비율
2. **미해결률**: 상담원이 응대한 전화 중 해결되지 않은 비율

이 두 품질특성치를 변량 표본크기를 갖는 p-관리도, CUSUM, EWMA, Hotelling T^2를 적합하여 관리 상태를 분석한다.

이를 통해 서비스 품질관리에서도 통계적 품질관리 기법이 유효하게 적용될 수 있음을 보고자 한다.

2. 본론

본 프로젝트에서 사용한 데이터는 Kaggle의 Telecom Company Churn Rate, Call Center Data를 사용하였다. 2021년 1월 1일부터 3월 31일까지 총 5,000개의 문의 전화 기록 데이터이고, 총 10개의 변수로 구성되어있다. 각 변수의 설명은 아래의 표에 기록하였다.

변수	설명
Call Id	개별 전화 고유 번호
Agent	문의를 응대한 상담원 이름 (총 8명 상주)
Date	문의 전화 발생 날짜 (2021년 1월 1일 ~ 3월 31일)
Time	문의 전화가 시작된 시간
Topic	문의 전화 주제 유형
Answered	해당 전화가 상담원에게 연결되었는지 여부 (Y=응답, N=미응답)
Resolved	연결된 전화 중 실제 문제가 해결되었는지 여부 (Y=해결, N=미해결)
Speed of answer	고객이 전화를 걸었을 때, 응답되기까지 걸린 시간(단위: 초)
AvgTalkDuration	실제 전화가 이루어진 경우, 평균 통화 길이
Satisfaction rating	고객이 문의 전화 후 남긴 만족도 평가 점수

Table 1. **변수별 내용 상세**

2021년 1월 1일부터 1월 25일까지의 25개 부분군을 Phase 1으로 사용하여 관리한계선을 결정하고, 나머지 약 2개월분의 부분군을 Phase 2로 사용하여 서비스 품질이 관리한계 내에서

유지되고 있는지 모니터링 한다.

2.1. 변량표본크기를 갖는 p-관리도

콜센터 서비스 품질을 관리도를 통해 모니터링하기 위해, **하루 단위로 합리적 부분군을 정의**한다. 하루동안 걸려온 문의 전화 수(n_i)는 매일 다르므로, **변량표본크기를 갖는 $\boldsymbol{p}$-관리도를 적합**한다.

콜센터의 서비스 불량률 p를 모르는 경우에는 관찰한 표본으로부터 이를 추정해야한다. 만약 날짜 i에서 총 문의 전화 건수(또는, 상담원이 받은 문의 전화 수) n_i중 상담원이 받지 못한 건 수(또는, 해결되지 못한 건수)가 D_i라고 한다면, i번째 날짜에서 서비스 불량률은

$$\hat{\mathrm{p}}_{\mathrm{i}} = \frac{D_i}{n_i} \ \ (i \ = \ 1, 2, \dots, m)$$

이고, p의 추정량인 $\bar{\mathrm{p}}$는

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^{m} D_i}{\sum_{i=1}^{m} n_i}$$

이 된다. 이때, 서비스 불량률에 대한 관리도의 중심선과 관리 한계는 다음과 같이 설정할 수 있다.

$$UCL = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}$$

$$CL = \bar{p}$$

$$LCL = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}$$

이 관리도를 변량표본크기를 갖는 p-관리도라고 한다.

2.2.1. 미응대율 p-관리도

먼저 첫 번째 품질특성치인 미응대율을 정의한다. 이는 전체 접수된 전화 중 상담원에게 연결되지 않은 비율로, ($Answered$ = 'N' / *하루 내에 걸려온 모든 문의 수*(n_i))로 정의할 수 있다.

실제로 국내 모 D사의 콜센터에서 6시그마를 활용하여 콜센터 서비스 불량률의 품질을 관리함에 있어, '미응대율'의 개념을 사용한 사례가 존재한다.

이제, 미응대율에 대해서 변량표본크기를 갖는 p-관리도를 적합해보도록 하겠다.

25개의 표본에 대해서

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^{25} D_i}{\sum_{i=1}^{25} n_i} = \frac{260}{1402} = 0.185$$

로 계산되기 때문에, 중심선은 0.185이다.

여기서 D_i는 상담원이 받지 못한 건 수이고, n_i는 총 문의 전화 건수이며 관리한계는 다음과 같다.

$$UCL = \bar{p} + 3\hat{\sigma}_{\hat{p}} = 0.185 + 3\sqrt{\frac{(0.185)(0.815)}{n_i}}$$

$$LCL = \bar{p} - 3\hat{\sigma}_{\hat{p}} = 0.185 - 3\sqrt{\frac{(0.185)(0.815)}{n_i}}$$

아래의 표와 그림은 미응대율에 대하여 변량표본크기를 갖는 p-관리도를 적합한 결과를 보여주고 있다.

Sample, Date	Sample Size, $\boldsymbol{n_i}$	Number of Nonconforming Units, $\boldsymbol{D_i}$	Sample Fraction Nonconforming, $\boldsymbol{\hat{p}_i = D_i/n_i}$	Standard Deviation	Control Limits LCL	UCL
21.01.01	58	12	0.207	0.051	0.032	0.339
21.01.02	60	12	0.200	0.050	0.035	0.336
21.01.03	58	11	0.190	0.051	0.032	0.339
21.01.04	54	10	0.185	0.053	0.027	0.344
21.01.05	56	7	0.125	0.052	0.030	0.341
21.01.06	58	12	0.207	0.051	0.032	0.339
21.01.07	54	10	0.185	0.053	0.027	0.344
21.01.08	48	10	0.208	0.056	0.017	0.354
21.01.09	68	13	0.191	0.047	0.044	0.327
21.01.10	64	5	0.078	0.049	0.040	0.331
21.01.11	84	16	0.190	0.042	0.058	0.313
21.01.12	56	10	0.179	0.052	0.030	0.341
21.01.13	40	6	0.150	0.061	0.001	0.370
21.01.14	58	11	0.190	0.051	0.032	0.339
21.01.15	46	4	0.087	0.057	0.014	0.357
21.01.16	56	12	0.214	0.052	0.030	0.341
21.01.17	50	9	0.180	0.055	0.021	0.350
21.01.18	62	12	0.194	0.049	0.037	0.334
21.01.19	62	14	0.226	0.049	0.037	0.334
21.01.20	40	7	0.175	0.061	0.001	0.370
21.01.21	48	12	0.250	0.056	0.017	0.354
21.01.22	50	16	0.320	0.055	0.021	0.350
21.01.23	54	10	0.185	0.053	0.027	0.344
21.01.24	54	7	0.130	0.053	0.027	0.344
21.01.25	64	12	0.188	0.049	0.040	0.331
	1402	260	$\boldsymbol{\bar{p}}$ = 0.185			

Table 2. 변량표본크기를 갖는 미응대율 p-관리도에 대한 데이터

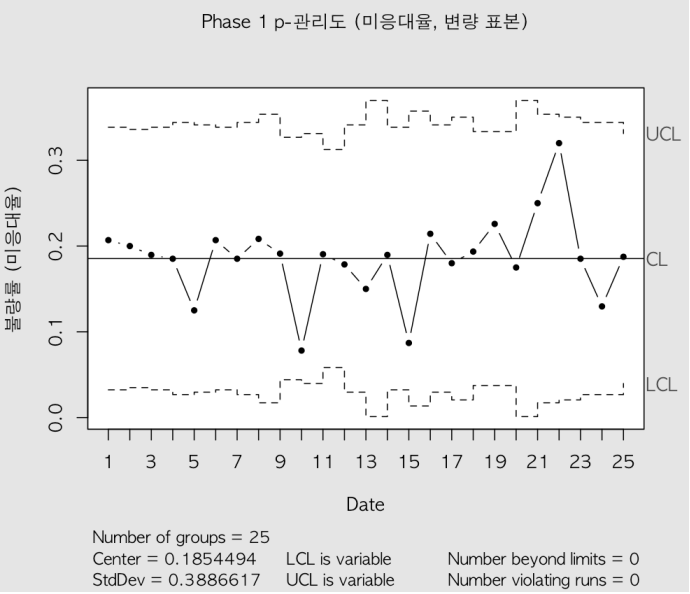

Figure 1. 변량표본크기 미응대율 p-관리도(Phase 1)

Phase 1에 대해서 25일분의 데이터가 모두 관리한계선 안쪽에 타점되는 것을 확인할 수 있다. 즉, 해당 관리도는 관리상태에 있으며 추가적인 데이터 제거없이 관리한계를 고정할 수 있다.

이제 나머지 약 2개월분의 새로운 데이터를 통해 Phase 2를 구성하여, 미응대율에 대한 콜센터 서비스 품질의 이상여부를 모니터링한다.

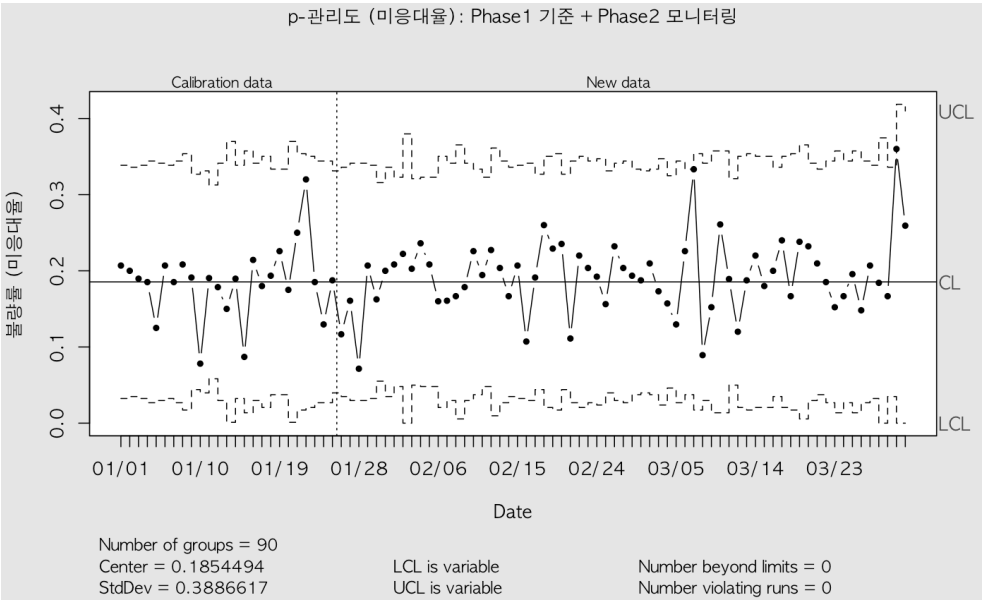

Figure 2. 변량표본크기 미응대율 p-관리도(Phase 1 + Phase 2)

관리도 적합 결과, 관리한계선에 근접하게 타점된 점은 있어도 관리한계선을 넘는 점은 존재하지 않았다. 즉, 측정 기간동안 미응대율에 대한 콜센터 서비스 품질이 관리상태 하에 있다고 할 수 있다.

2.2.2. 미해결률 p-관리도

두 번째 품질특성치인 미해결률을 정의한다. 이는 상담원이 받은 문의 중 미해결 비율로 ($Resolved$ = 'N' / $Answered$ = 'Y')로 정의할 수 있다.

이제, 미해결률에 대해서 변량표본크기를 갖는 p-관리도를 적합해보도록 하겠다.

25개의 표본에 대해서

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^{25} D_i}{\sum_{i=1}^{25} n_i} = \frac{116}{1142} = 0.102$$

로 계산되기 때문에, 중심선은 0.102이다.

여기서 D_i는 해결되지 못한 건수이고, n_i는 상담원이 받은 문의 전화 수이며, 관리한계는 다음과 같다.

$$UCL = \bar{p} + 3\hat{\sigma}_{\hat{p}} = 0.102 + 3\sqrt{\frac{(0.102)(0.898)}{n_i}}$$

$$LCL = \bar{p} - 3\hat{\sigma}_{\hat{p}} = 0.102 - 3\sqrt{\frac{(0.102)(0.898)}{n_i}}$$

아래의 표와 그림은 미해결률에 대하여 변량표본크기를 갖는 p-관리도를 적합한 결과를 보여주고 있다.

Sample, Date	Sample Size, $\boldsymbol{n_i}$	Number of Nonconforming Units, $\boldsymbol{D_i}$	Sample Fraction Nonconforming, $\boldsymbol{\hat{p} = D_i/n_i}$	Standard Deviation	Control Limits LCL	Control Limits UCL
21.01.01	46	3	0.065	0.045	0	0.235
21.01.02	48	6	0.125	0.044	0	0.232
21.01.03	47	8	0.170	0.044	0	0.234
21.01.04	44	4	0.091	0.046	0	0.238
21.01.05	49	5	0.102	0.043	0	0.231
21.01.06	46	4	0.087	0.045	0	0.235
21.01.07	44	3	0.068	0.046	0	0.238
21.01.08	38	6	0.158	0.049	0	0.249
21.01.09	55	5	0.091	0.041	0	0.224
21.01.10	59	4	0.068	0.039	0	0.220
21.01.11	68	5	0.074	0.037	0	0.211
21.01.12	46	6	0.130	0.045	0	0.235
21.01.13	34	4	0.118	0.052	0	0.257
21.01.14	47	1	0.021	0.044	0	0.234
21.01.15	42	5	0.119	0.047	0	0.241
21.01.16	44	9	0.205	0.046	0	0.238
21.01.17	41	2	0.049	0.047	0	0.243

21.01.18	50	7	0.140	0.043	0	0.230
21.01.19	48	6	0.125	0.044	0	0.232
21.01.20	33	2	0.061	0.053	0	0.259
21.01.21	36	1	0.028	0.050	0	0.253
21.01.22	34	6	0.176	0.052	0	0.257
21.01.23	44	7	0.159	0.046	0	0.238
21.01.24	47	4	0.085	0.044	0	0.234
21.01.25	52	3	0.058	0.042	0	0.227
	1142	116	$\bar{p}$ = 0.102			

Table 3. 변량표본크기를 갖는 미해결률 p-관리도에 대한 데이터

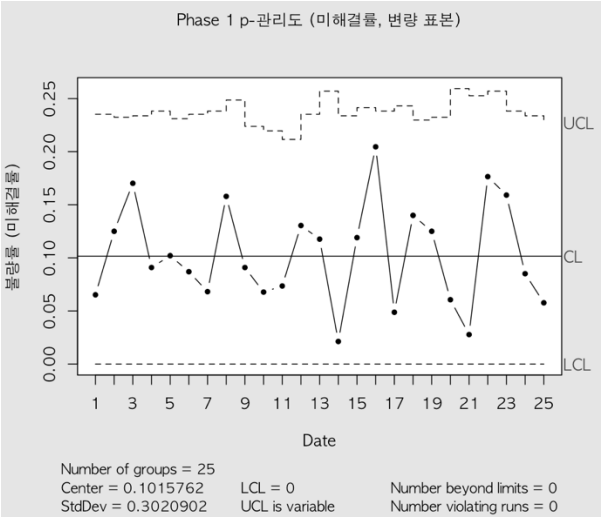

Figure 3. *변량표본크기 미해결률 p-관리도(Phase 1)*

Phase 1에 대해서 25일분의 데이터가 모두 관리한계선 안쪽에 타점되는 것을 확인할 수 있다. 즉, 해당 관리도는 관리상태에 있으며 추가적인 데이터 제거없이 관리한계를 고정할 수 있다.

이제 나머지 약 2개월분의 새로운 데이터를 통해 Phase 2를 구성하여, 미해결률에 대한 콜센터 서비스 품질의 이상여부를 모니터링한다.

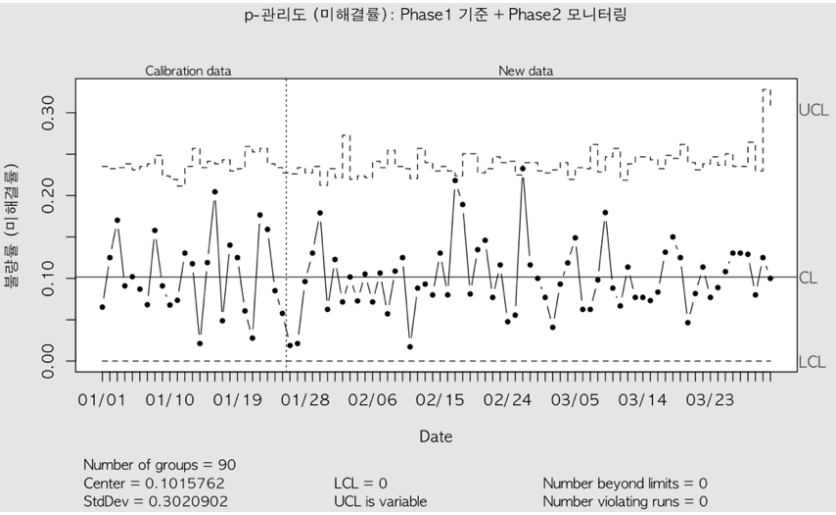

Figure 4. 변량표본크기 미해결률 p-관리도(Phase 1 + Phase 2)

관리도 적합 결과, 미응대율과 마찬가지로 관리한계선을 넘는 점은 존재하지 않았다. 즉, 측정 기간동안 미해결률에 대한 콜센터 서비스 품질도 관리상태 하에 있다고 할 수 있다.

3. 결론 및 제언

본 프로젝트는 콜센터 데이터에서 미응대율과 미해결률을 품질특성치로 정의하고, 변량표본크기 p-관리도를 적합하여 서비스 품질의 안정성을 점검하였다. Phase 1(1/1~1/25) 자료로 중심선과 관리한계를 추정하고, 동일 기준으로 Phase 2(1/26 ~ 3/31)를 모니터링한 결과, 몇몇 시점에서는 관리 한계선에 가깝게 타점된 점이 존재하였지만 두 지표 모두 관리한계를 초과하는 점은 관측되지 않았다.

이는 분석 기간 동안 문의 전화 폭주 또는 상담원 부재로 인한 미응대나 새로운 문제, 상담원 미숙으로 인한 미해결이 관찰되지 않았다는 것을 의미한다.

그러나 이 결과와 같이 Shewhart 관리도에서는 관리 상태로 보이더라도, **장기적으로는 미세한 변화나 점진적인 품질 저하가 발생할 수 있다.** 이러한 작은 이동을 조기에 포착하기 위해서는 **CUSUM이나 EWMA와 같은 보조 관리도를 병행**하는 것이 효과적일 수 있다. 이러한 접근은 콜센터의 서비스 품질을 보다 선제적이고 예측적인 방식으로 관리할 수 있도록 할 것이다.

(다음 장에 CUSUM, EWMA 있습니다.)

4. CUSUM, EWMA

작은 변화의 모니터링에 관심이 있을 경우 CUSUM 관리도와 EWMA 관리도는 Shewhart 관리도에 대한 또 다른 훌륭한 대안이 된다.

이번에는 본 프로젝트에서 정의하였던 품질특성치 '미응대율'과 '미해결률'을 CUSUM 관리도와 EWMA 관리도에 직접 적합해보도록 하겠다.

4.1. CUSUM 관리도

CUSUM 관리도는 공정이 관리상태일 때 관측값 x_i가 평균 μ_0, 표준편차 σ를 갖는 정규분포를 따른다고 가정한다. 여기서 μ_0는 관리상태일 때의 평균 혹은 공정의 목표값으로 설정할 수 있으며, σ는 알려져 있거나 관리상태 하에서 안정적으로 추정이 가능하다는 가정이 필요하다.

본 프로젝트에서는 p-관리도와 동일하게 2021년 1월 1일부터 1월 25일까지를 Phase 1으로 설정하여 서비스 품질이 관리상태라고 가정하였다. 따라서, CUSUM 관리도에서 Phase 1 데이터를 이용하여 서비스 품질의 평균 및 표준편차를 추정할 수 있다.

미응대 건수 D_i은 날짜별로 이항분포를 따르고, 거의 대부분의 날짜에서 $n_i\hat{p}_i > 5$, $n_i(1-\hat{p}_i) > 5$를 만족하므로 중심극한정리에 의해 하루 단위 비율 $\widehat{p_i}$ 또한 정규분포로 근사할 수 있다. 반면, 미해결 건수는 일부 날짜에서 이 조건을 만족하지 않는 경우가 있지만, 관리도 적합 과정에서는 두 품질 특성치가 모두 근사적으로 정규분포를 따른다고 가정하고 CUSUM 표준화를 적용하였다.

이에 따라 Phase 1 구간에서 전체 비율

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^{25} D_i}{\sum_{i=1}^{25} n_i}$$

를 계산하여 관리상태 평균 μ_0의 추정값으로 사용하였다.

하지만 날짜 별 표본크기 n_i가 달라 분산이 일정하지 않기 때문에, 아래와 같이 표준화된 통계량 z_i를 구성하였다.

$$z_i = \frac{\widehat{p_i} - \bar{p}}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n_i}}$$

이렇게 표준화하면 $z_i \approx N(0,1)$이 되어 근사적으로 CUSUM의 가정을 충족할 수 있으며, 관리도 해석도 더 명확해진다.

CUSUM 관리도는 정규분포를 가정한 고전적 설계에서 $k = 0.5, h \approx 4.77$일 때, $ARL_0 \approx 370$이 되는 것으로 알려져있다. 그러나 본 프로젝트에서는 계수형 데이터에 대해 정규근사를 적용하여 표준화한 z-통계량을 사용하므로, 정규분포를 정확히 따르는 경우와 비교할 때 동일한 h값이 동일한 ARL_0을 기대하기 힘들다.

이에 따라 본 프로젝트에서는 결정구간 h를 4, 5로 변화시키며 전체 서비스 품질을 평가하고, 검출력 차이를 살펴보고자한다.

4.1.1. 미응대율 CUSUM 관리도

먼저, 미응대율에 대하여 CUSUM 관리도를 적합해본다.

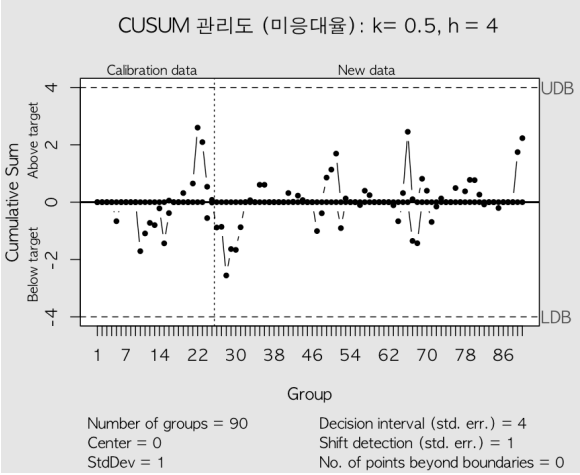

Figure 5. 미응대율 CUSUM 관리도 k=0.5, h=4

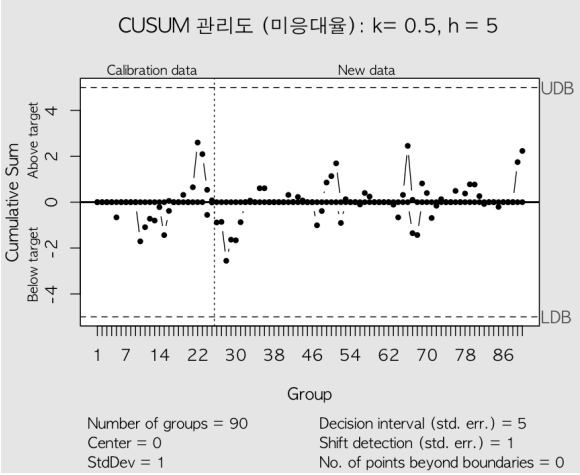

Figure 6. 미응대율 CUSUM 관리도 k=0.5, h=5

참고값 $k = 0.5$로 고정한 상태에서 결정구간 h를 4와 5로 변화시키며 CUSUM 관리도를 적합한 결과, 두 경우 모두 Phase 1과 Phase 2에서 관리한계를 초과하는 점은 관찰되지 않았다. 누적합이 양·음 방향에서 모두 안정적으로 유지되는 것으로 보아, 서비스 품질의 평균 이동이 뚜렷하게 나타나지 않는 상황임을 확인할 수 있다.

이에 따라 CUSUM의 민감도를 더욱 높여보기 위해 참고값 k값을 기존 0.5보다 작은 0.25로 조정하여 추가로 적합을 수행하였다. 작은 k는 더 미세한 평균 이동을 탐지하는 설계로, 이를 통해 감지 성능을 추가적으로 검토하고자 하였다.

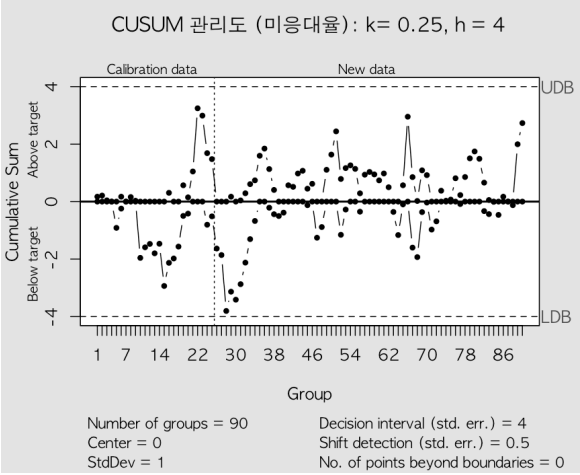

Figure 7. 미응대율 CUSUM 관리도 k=0.25, h=4

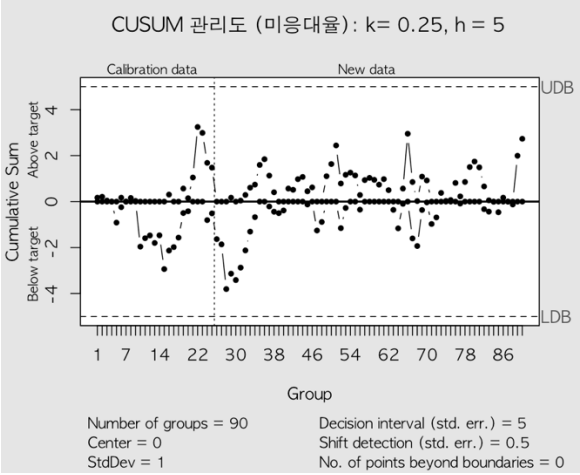

Figure 8. 미응대율 CUSUM 관리도 k=0.25, h=5

참고값 $k = 0.25$로 낮추어 CUSUM 관리도를 재적합한 결과 역시, Phase 1과 Phase 2 모두에서 누적합이 관리한계 내에 위치하였다. 이는 k값을 축소하여 보다 작은 평균 이동까지 탐지하도록 민감도를 높였음에도 불구하고 이상신호가 발생하지 않았다는 점에서, 분석 기간 동안 미응대율의 품질이 전반적으로 안정적인 상태였음을 확인시켜준다.

4.1.2. 미해결률 CUSUM 관리도

미해결률에 대해서도 동일한 방식으로 CUSUM 관리도를 적합하였다.

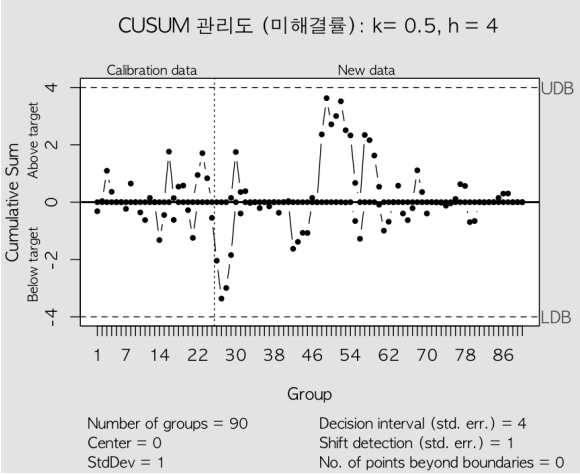

Figure 9. 미해결률 CUSUM 관리도 k=0.5, h=4

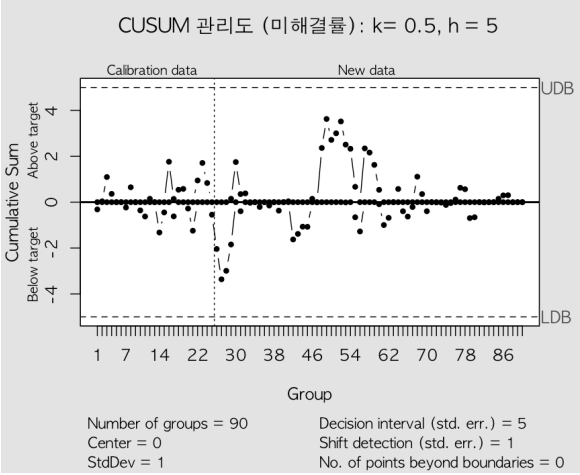

Figure 10. 미해결률 CUSUM 관리도 k=0.5, h=5

먼저 k=0.5를 적용했을 때, 두 경우 모두 Phase 1과 Phase 2 전 구간에서 누적합이 모두 관리한계 내에 위치하였다.

다음으로 참고값을 k=0.25로 낮추어 더 작은 변화까지 탐지할 수 있도록 민감도를 높여 분석한 결과, h=5에서는 여전히 관리상태가 유지되었으나, h=4에서는 일부 시점에서 누적합이 관리한계를 초과하는 신호가 관찰되었다.

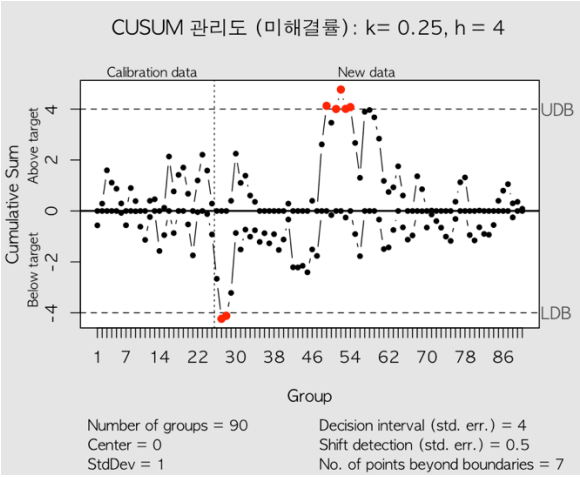

Figure 11. 미해결률 CUSUM 관리도 k=0.25, h=4

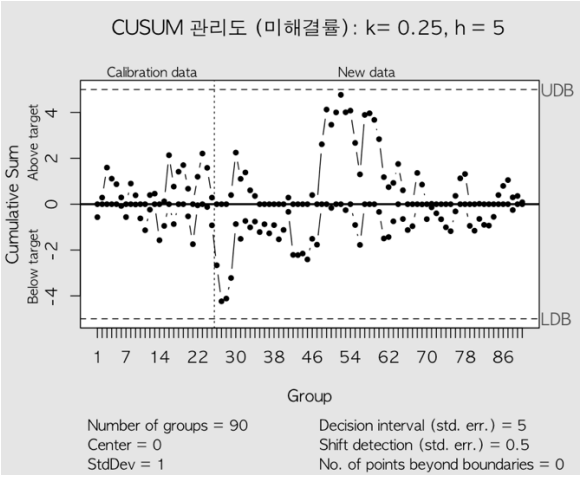

Figure 12. 미해결률 CUSUM 관리도 k=0.25, h=5

시점 27에서(1월 27일) 음의 누적합은 $C_{27}^{-} = -4.24$이다. 이것은 $C_i^{-} < -H = -4$가 되는 최초의 시점이다. 시점 27에서 C_i^{-}가 0이 아닌 시점으로부터 누적인 시점의 값 N^{-}=4이므로 서비스 품질이 관리상태인 마지막 시점은 27-4=23이라고 결정내릴 수 있고, 변화는 시점 23과 24 사이에서 발생했다고 할 수 있다.

마찬가지로 시점 49(2월 18일)에서 양의 누적합은 $C_{49}^{+} = 4.13$으로 $C_i^{+} > H = 4$를 최초로 만족하는 시점이다. 시점 49에서 N^{+}=2이므로 서비스 품질이 관리상태인 마지막 시점은 49-

2=47이라고 결정내릴 수 있고, 변화는 시점 47과 48 사이에서 발생한 것으로 할 수 있다.

4.1.3. CUSUM 관리도 결론

미응대율과 미해결률에 대해서 대부분의 관리도에서는 이상 신호가 나타나지 않았으나, 미해결률의 경우 k=0.25, h=4로 민감도를 높여 설정한 CUSUM 관리도에서 두 차례의 이상 신호가 탐지되었다.

첫 번째 변화 시점인 1월 23일(시점 23)은 미해결률이 감소하는 방향의 변화로, 서비스 품질이 개선된 것으로 해석될 수 있다. 상담원 구성, 상담 주제, 대기시간 등 주요 운영 지표를 모두 분석한 결과, 해당 시점에서 성능 향상을 유발할 만한 명확한 구조적 변화는 발견되지 않았다. 이는 데이터만으로는 원인 규명이 어려워 **추가적인 사후 평가가 필요하다.** 다만 변화 방향이 긍정적이었기 때문에, 관리 우선순위는 상대적으로 낮다.

반면 두 번째 변화 시점인 2월 16일(시점 47)은 미해결률이 증가하는 방향의 변화로, 서비스 품질이 악화되는 신호로 해석할 수 있다. 응대원별로 살펴보면, Diane, Martha, Dan**의 미해결률이 이전 기간 대비 적게는 약 두 배에서, 많게는 '0에서 0.7 수준까지' 급격히 증가하는 패턴을 보였다.** 이는 두 번째 변화가 전체 상담원에게 고르게 나타난 변동이 아니라, 특정 응대원에게서 집중적으로 성과가 악화된 구간임을 의미한다. 따라서, 콜센터 회사에서는 특정 응대원의 업무 미숙이 있었는지 또는 다른 원인이 있었는지를 추가적으로 규명해야할 것이다.

또한 변화 이후 기간에서 고객 만족도 점수가 전반적으로 하락하는 양상이 확인되었다. 만족도는 서비스 품질의 결과로 직접적인 원인은 아니지만, 서비스 품질의 성과 저하가 고객 경험에 영향을 미친 결과로 해석된다.

종합하면, 서비스 품질은 전반적으로 안정적이었으나 민감도가 높은 CUSUM 설정에서는 미해결률에서 두 차례의 변화가 관찰되었다. 1월 23일의 신호는 긍정적인 방향의 소규모 변화로 우선순위가 낮은 반면, 2월 16일의 신호는 부정적 방향의 변화로 관리적 주의 및 재검토가 필요하다.

4.2 EWMA 관리도

EWMA 관리도는

$$t_i = \lambda x_i + (1-\lambda)t_{i-1}$$

와 같이 정의되는데, 여기서 λ는 $0 < \lambda \leq 1$인 상수이고, $i = 1$일 때 필요한 초기값은 공정 목표값, 즉 $t_0 = \mu_0$로 놓는다. 마찬가지로 날짜 별 표본크기 n_i가 달라 분산이 일정하지 않기 때문에, CUSUM 관리도에서 처럼 표준화된 데이터 z_i를 사용하여 $z_0 = 0$으로 설정하였다.

표준화된 EWMA 관리도의 중심선과 관리한계는 다음과 같다.

$$UCL = L\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}(1-(1-\lambda)^{2i}}$$

$$CL = 0$$

$$LCL = -L\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}(1-(1-\lambda)^{2i}}$$

본 프로젝트에서는 $ARL_0 \approx 370$ 수준으로 하기 위해 λ별로 L값을 계산하였다.

$\boldsymbol{\lambda}$	0.2	0.5	0.8
$\boldsymbol{L}$	2.8590	2.9775	2.9977

Table 4. $\boldsymbol{ARL_0 \approx 370}$**에서** $\boldsymbol{\lambda}$ **수준 별** $\boldsymbol{L}$**값**

EWMA에서 λ값이 작아질수록, 현재 관측값보다 이전 시점의 정보에 더 큰 비중을 두게 되어, 관리도는 보다 부드럽고 평탄한 형태를 보인다. 이 경우 EWMA 통계량의 관리한계선 상대적으로 좁아진다.

4.2.1. 미응대율 EWMA 관리도

아래의 그림은 λ 수준 별로 미응대율에 대해 EWMA 관리도를 적합한 결과이다.

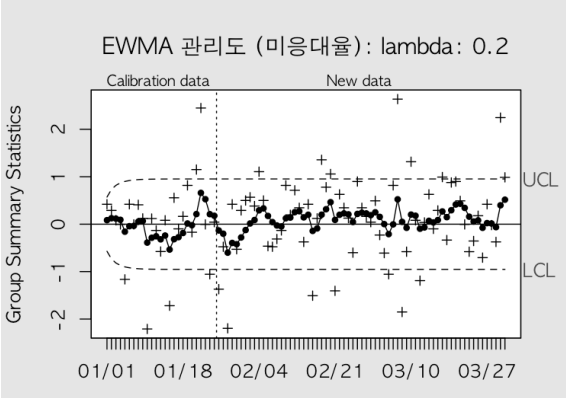

Figure 13. $\boldsymbol{\lambda = 0.2}$**에서 EWMA 관리도**

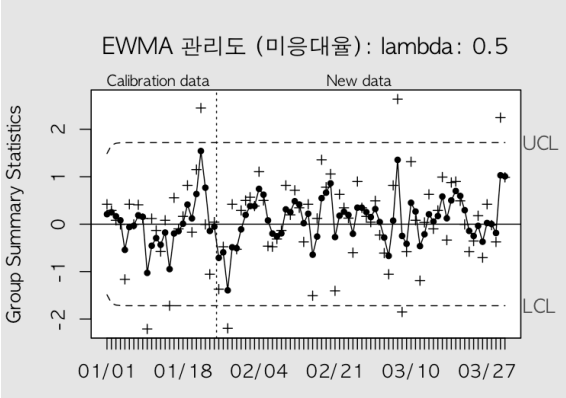

Figure 14. $\boldsymbol{\lambda = 0.5}$**에서 EWMA 관리도**

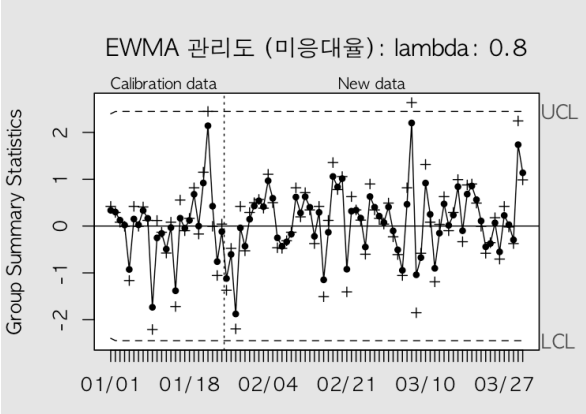

Figure 15. $\boldsymbol{\lambda = 0.8}$**에서 EWMA 관리도**

λ의 값을 여러 수준으로 변화시키며 EWMA 관리도를 적합한 결과, 미응대율의 경우 모든 λ 설정에서 Phase 1 구간의 EWMA 통계량이 관리한계 내에 위치하였다. 또한 Phase 2의 구간에서도 관리한계를 초과하는 신호가 관찰되지 않았다. 이는 Shewhart 관리도보다 작은 변화에도 민감한 EWMA 관리도에서도 이상 징후가 없었음을 의미하며, 분석 기간 동안 EWMA

관리도 하에서 이 콜센터의 미응대율 서비스 품질은 통계적으로 관리상태였음을 의미한다.

4.2.2. 미해결률 EWMA 관리도

마찬가지로 아래의 그림은 λ 수준 별로 미해결률에 대해 EWMA 관리도를 적합한 결과이다.

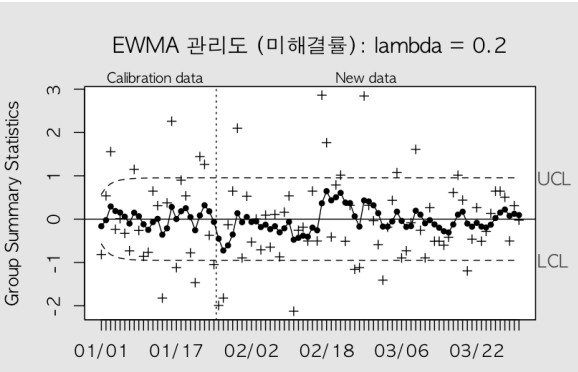

Figure 16. $\boldsymbol{\lambda = 0.2}$에서 EWMA 관리도

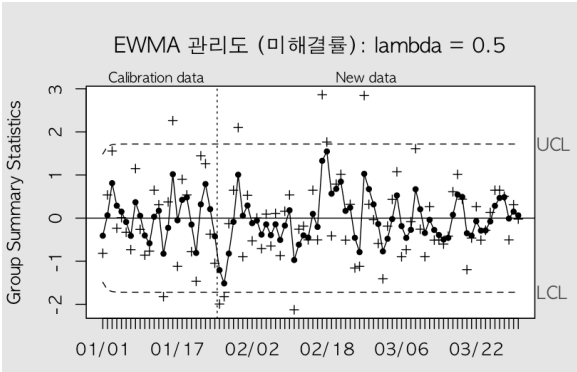

Figure 17. $\boldsymbol{\lambda = 0.5}$에서 EWMA 관리도

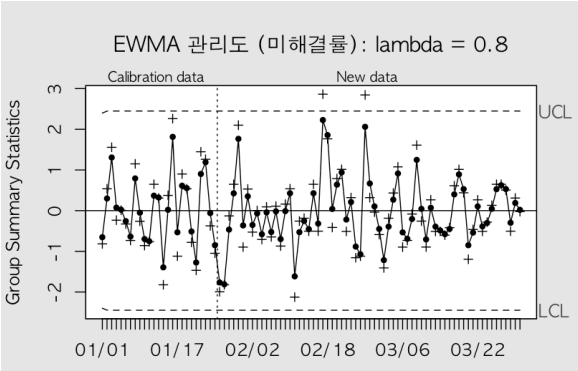

Figure 18. $\boldsymbol{\lambda = 0.8}$에서 EWMA 관리도

미해결률 역시 동일한 방식으로 EWMA를 적용한 결과, 모든 λ 수준에서 Phase 1과 Phase 2 구간에서 관리한계 내에 위치하며 이상 신호가 발생하지 않았다. 따라서 미해결률 역시 분석 기간 동안 EWMA 관리도 하에서 서비스 품질이 관리상태에 있었음을 확인하였다.

4.3. CUSUM vs EWMA 비교

이론적으로는 CUSUM 관리도의 성능은 EWMA 관리도의 성능과 근사적으로 유사하다고 알려져있다. 그러나 두 관리도의 탐지 방식은 구조적으로 다르기 때문에 실제 데이터에서는 동일한 시점에서 동일한 신호를 내지 않을 수 있음을 보았다.

CUSUM($k = 0.25, h = 4$)이 Phase 2에서 작은 변화를 탐지한 반면, EWMA는 동일 구간에서 관리한계를 초과하는 신호를 발생시키지 않았다. 따라서 본 데이터에서는 CUSUM이 EWMA보다 더 높은 민감도를 보였다.

이러한 결과는 두 관리도의 성능이 근사적으로 같더라도, 실제 데이터에 따라 이상 상태를 탐지하는 결과는 다를 수 있음을 시사한다.

5. 호텔링 T^2 관리도

다변량 공정에서 여러 품질 특성치를 각각의 단변량 관리도로 감시하는 방식은 다음과 같은 중대한 한계를 가진다.

첫째, 여러 관리도에서 발생한 신호를 특정 규칙을 통해 결합하는 과정에서 제1종의 오류나 제2종의 오류가 심하게 부풀려질 수 있다.

둘째, 단변량 관리도는 품질 특성치간에 상관관계 변화를 반영하지 못한다는 구조적 한계를 가진다. 실제 공정에서는 여러 특성치가 서로 연관되어 변동하는 경우가 있는데, 단변량 관리도는 이러한 상호작용 변화를 탐지할 수 없어 다변량적 이상을 놓칠 가능성이 높다.

이러한 이유로 본 분석에서는 다변량 품질 특성치 전체의 변동을 하나로 통합된 통계량으로 감시할 수 있는 호텔링 T^2 관리도를 적용하였다. 호텔링 T^2 관리도는 공정의 평균 벡터와 공분산 구조를 동시에 고려하므로, 개별 관리도로는 탐지할 수 없는 다변량 이상 징후를 효과적으로 검출할 수 있다는 장점이 있다.

본 프로젝트에서 μ_0와 Σ_0는 알려지지 않은 상태이고, 품질 특성치인 미응대율과 미해결률을 하루 단위로 사용하였기 때문에 $n = 1$이다. Phase 1에서 서비스 품질이 관리 상태임을 가정하여 μ_0와 Σ_0를 추정하고, 관리도 적합에는 다음과 같은 T^2 통계량과 UCL을 사용하였다.

	Test statistic	UCL
Phase 1	$T^2 = (x_j - \bar{x})^T S^{-1} (x_j - \bar{x})$	$\mathrm{UCL}_{\text{Phase I}} \approx \chi^2_{1-\alpha}(p)$
Phase 2	$T^2 = (x - \bar{x})^T S^{-1} (x - \bar{x})$	$\mathrm{UCL}_{\text{Phase II}} = \dfrac{(m+1)(m-1)p}{m(m-p)} F_{1-\alpha}(p, m-p)$

Table 5. **호텔링 T^2 통계량 및** UCL

먼저 Phase 1 구간 자료를 활용하여 호텔링 T^2 관리도를 적합하였다.

Phase 1 관리도 결과, 일부 데이터(시점 10, 22)에서 UCL을 넘는 지점이 확인되었으며 이를 서비스 품질의 초기 단계에서 발생한 이상점으로 판단하였다.

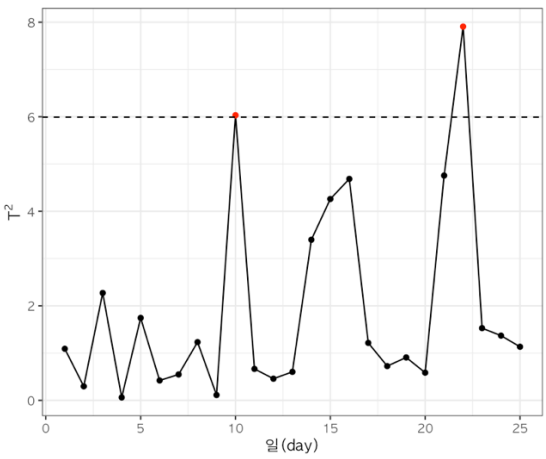

Figure 19. Phase 1 **호텔링 T^2 관리도**

Phase 1의 목적은 서비스 품질의 UCL을 안정적으로 추정하는 것이므로, UCL을 초과한 관측치를 1회 제거하였다.

또한, 반복적인 제거는 표본 수 감소로 인해 공분산 행렬의 역행렬 계산이 불안정해질 수 있어 추가적인 제거는 수행하지 않았다.

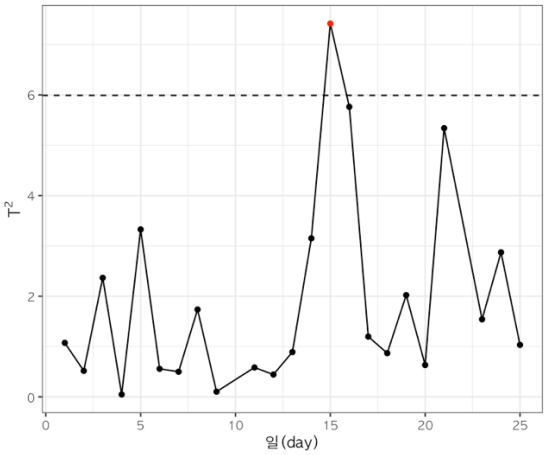

Figure 190. Phase 1 호텔링 T^2 관리도 (이상점 제거)

그 후, Phase 1을 통해 정제된 평균과 공분산을 활용하여 Phase 2 데이터에 대한 호텔링 T^2 관리도를 적합하였다. 그 결과 총 8개의 이상점(시점 26, 28, 48, 49, 57, 66, 67, 89)이 발생하였다.

이 중 시점 26, 28, 48, 49는 경우 미해결률 CUSUM 관리도에서 이상점으로 확인되었던시점 27, 49과 매우 근접해있어, 단변량 관리도에서도 일부 이상 징후가 포착된 점이었던 것으로 볼 수 있다.

반면 시점 57, 66, 67, 89은 단변량 관리도로는 탐지되지 않았던 시점으로, 호텔링 T^2 관리도를 적합함으로써 추가적으로 확인된 이상점이다.

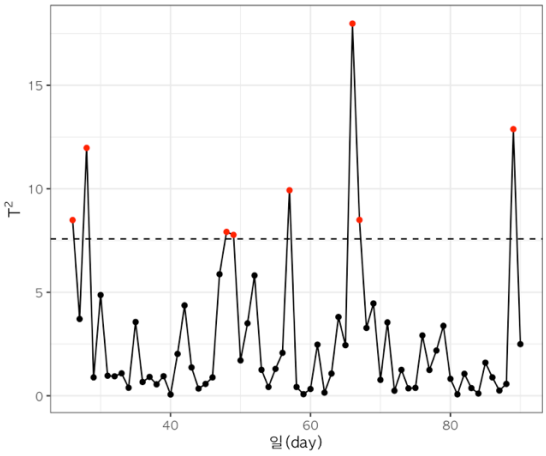

Figure 21. Phase 2 호텔링 T^2 관리도

새롭게 탐지된 시점들을 CUSUM 관리도에서 확인해보면, 해당 시점들은 미응대율이나 미해결률의 누적합이 점진적으로 커지거나 감소하던 구간임을 확인할 수 있었다. 이는 두 품질

특성치가 동시에 변동할 때 단변량 관리도로는 이상 여부를 충분히 판단하기 어렵다는 점을 의미하며, 호텔링 T^2 관리도를 적합함으로써 이러한 복합적 변동 패턴을 추가적으로 탐지할 수 있었음을 보여준다.

8개의 이상점 각각에 대해 미응대율, 미해결률 그리고 이들의 표준화 변수를 확인한 결과는 다음과 같다.

시점	미응대율	미해결률	표준화 미응대율	표준화 미해결률
26	0.117	0.019	−1.37	−1.99
28	0.071	0.096	−2.20	−0.13
48	0.191	0.218	0.12	2.86
49	0.260	0.189	1.36	1.76
57	0.232	0.233	0.90	2.84
66	0.333	0.063	2.64	−0.73
67	0.089	0.098	−1.85	−0.08
89	0.360	0.125	2.25	0.31

Table 6. **이상점의 원본값 및 표준화된 값**

5.1 호텔링 T^2 관리도 결과 분석

Phase 2에서 호텔링 T^2 관리도로 탐지된 이상점은 대체로 두 가지 패턴을 보였다.

첫째, 미응답률과 미해결률이 동시에 평균보다 낮은 방향 또는 높은 방향으로 이탈하는 점(시점 26, 49)이 확인되었다. 이러한 변화는 두 변수 간에 정상적인 상관 패턴에서 벗어난 것으로, 두 품질특성치를 함께 변화시키는 **공통 원인이 존재했을 가능성**을 시사한다.

둘째, 두 변수 중 하나만 큰 변화가 발생한 점(시점 28, 48, 57 66, 67, 89)이 나타났다. 이 경우 CUSUM에서도 일부 이상점이 탐지되었으나, 호텔링 T^2 관리도는 공분산 행렬을 활용하여 두 변수의 상관 관계 구조를 함께 고려하므로, **단변량 관리도와는 다른 관점**에서 다변량적 영향성을 평가할 수 있었다.